

**Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті**

ӘОЖ: 004.93:617.735

Қолжазба құқығында

**ЕСМУХАМЕДОВ НҰРМАҒАНБЕТ СЕЙТҚАЛИҰЛЫ**

**Fundus кескіндерін жақсарту және CNN жіктеуі арқылы  
диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған диагностикалау**

8D06104 – Есептеу техникасы және бағдарламалық жасақтама

Философия докторы (PhD) дәрежесін  
алуға арналған диссертация

Ғылыми консультанты  
физика-математика ғылымдарының  
кандидаты,  
қауымдастырылған профессор,  
Халықаралық ақпараттық  
технологиялар университеті  
Сапакова С.З.

Шетелдік ғылыми консультанты  
профессор, Universiti Putra Malaysia  
Al-Haddad S.A.R.

Қазақстан Республикасы  
Алматы, 2026

## МАЗМҰНЫ

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР.....</b>                                                                                                   | <b>—</b>  |
| <b>БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР .....</b>                                                                                             | <b>—</b>  |
| <b>АНЫҚТАМАЛАР.....</b>                                                                                                              | <b>—</b>  |
| <b>КІРІСПЕ.....</b>                                                                                                                  | <b>—</b>  |
| <b>1 ДИАБЕТТІК РЕТИНОПАТИЯНЫ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН<br/>ДИАГНОСТИКАЛАУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ САЛАСЫН ТАЛДАУ<br/>ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІ .....</b> | <b>1</b>  |
| 1.1 Диабеттік ретинопатияның медициналық және эпидемиологиялық контексті                                                             | 1         |
| 1.1.1 Патофизиология және клиникалық градациялау жүйелері .....                                                                      | 1         |
| 1.1.2 Ресурстары шектеулі денсаулық сақтау жағдайындағы скрининг<br>талаптары.....                                                   | 4         |
| 1.2 Fundus кескіндерін алу және сапа вариабельдігі .....                                                                             | 7         |
| 1.2.1 Клиникалық тәжірибедегі кескін сапасының төмендеу көздері .....                                                                | 7         |
| 1.2.2 Кескін сапасының диагностикалық модель өнімділігіне әсері .....                                                                | 9         |
| 1.2.3 Fundus бейнелеудегі құрылғыға тәуелді вариабельділік.....                                                                      | 12        |
| 1.3 Ретинальды кескіндерді жіктеудегі Deep Learning тәсілдері .....                                                                  | 15        |
| 1.3.1 Медициналық бейнелеуге арналған Convolutional Neural Network<br>архитектуралары.....                                           | 15        |
| 1.3.2 Офтальмологиялық диагностикадағы Transfer Learning және өзін-өзі<br>бақылаусыз алдын ала оқыту .....                           | 18        |
| 1.3.3 Медициналық кескіндерді жіктеудегі Explainability әдістері.....                                                                | 21        |
| 1.4 DR автоматтандырылған скрининг жүйелеріне сыни талдау .....                                                                      | 23        |
| 1.5 Зерттеу мәселесін тұжырымдау және зерттеу бағытын негіздеу.....                                                                  | 27        |
| 1-тарау бойынша қорытындылар .....                                                                                                   | 1         |
| <b>2 FUNDUS IMAGE ТАЛДАУЫ ҮШІН IMAGE PREPROCESSING ЖӘНЕ<br/>DEEP LEARNING ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ .....</b>                              | <b>31</b> |
| 2.1 Image Enhancement әдістерінің математикалық негіздері .....                                                                      | 31        |
| 2.1.1 Histogram Equalization және Adaptive Contrast Enhancement .....                                                                | 31        |
| 2.1.2 Қос шектеулі шектік мәні бар CLAHE формализациясы.....                                                                         | 35        |
| 2.1.3 Spatial Filtering және Noise Reduction әдістері .....                                                                          | 39        |
| 2.2 Convolutional Neural Networks теориялық негіздері.....                                                                           | 41        |
| 2.2.1 Convolution, Pooling және Feature Extraction операциялары.....                                                                 | 41        |
| 2.2.2 Imbalanced медициналық деректер жиынтықтары үшін Loss Functions<br>және оптимизация.....                                       | 43        |
| 2.2.3 Regularization әдістері: Dropout, Batch Normalization және Data<br>Augmentation .....                                          | 46        |
| 2.3 Transfer Learning және өзін-өзі бақылаусыз репрезентация оқыту теориясы                                                          | 48        |
| 2.3.1 Визуалды домендер арасындағы Feature Transferability.....                                                                      | 48        |
| 2.3.2 Frozen-Layer және Progressive Fine-Tuning стратегиялары .....                                                                  | 50        |

|                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.3.3 Ретинальды бейнелеуге арналған домендік өзін-өзі бақылаусыз алдын ала оқыту .....                                                           | 52         |
| 2.4 Ретинальды терапиядағы Laser–Tissue Interaction математикалық модельдеу                                                                       | 54         |
| 2.4.1 Fundus тіндерінің жауабын сипаттайтын Coupled Thermal-Optical Model (диагностикалық кескін белгілерін интерпретациялауға ықпалын қоса)..... | 54         |
| 2.5 Медициналық бейнелеуге арналған Deep Learning-тегі Explainability.....                                                                        | 57         |
| 2.5.1 Class Activation Mapping (CAM) және Grad-CAM математикалық формуляциясы.....                                                                | 57         |
| 2.5.2 Офтальмологиялық контексттегі Attention Maps интерпретациясы.....                                                                           | 60         |
| 2.5.3 Сандық Explainability метрикалары ретіндегі ALO және IoU .....                                                                              | 61         |
| 2.6 Preprocessing бағалауға арналған кескін сапасы метрикалары .....                                                                              | 63         |
| 2-тарау бойынша қорытындылар .....                                                                                                                | 31         |
| <b>3 ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН PREPROCESSING-CNN PIPELINE ЖОБАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ.....</b>                                                                      | <b>67</b>  |
| 3.1 Біріздендірілген Preprocessing Pipeline формализациясы .....                                                                                  | 67         |
| 3.1.1 Pipeline кезеңдерінің спецификациясы: 8 кезеңді жүйе .....                                                                                  | 67         |
| 3.1.2 Қос шектеулі шектік мәні бар модификацияланған CLANE алгоритмі                                                                              | 84         |
| 3.1.3 Класс теңсіздігін азайтуға арналған Augmentation стратегиясы .....                                                                          | 86         |
| 3.1.4 Сыртқы кескіндерді қабылдау хаттамасы .....                                                                                                 | 88         |
| 3.2 DR жіктеуге арналған CNN архитектураларын жобалау.....                                                                                        | 90         |
| 3.2.1 ResNet-50 және EfficientNet-B3 негізгі эксперименттік архитектуралар ретінде.....                                                           | 90         |
| 3.2.2 Тарихи анықтамалық архитектуралар (тек анықтама үшін).....                                                                                  | 92         |
| 3.3 Transfer Learning және алдын ала оқыту әдістемесі .....                                                                                       | 94         |
| 3.3.1 Бес класты DR жіктеуге арналған архитектураны бейімдеу .....                                                                                | 94         |
| 3.3.2 CNN магистралын офтальмологияға бейімделген өзін-өзі бақылаусыз алдын ала оқыту (тармағы).....                                              | 95         |
| 3.3.3 Екі кезеңді Fine-Tuning хаттамасын жобалау.....                                                                                             | 97         |
| 3.3.4 Реттік класс құрылымына арналған Weighted Loss Function формуляциясы.....                                                                   | 98         |
| 3.4 Бағалау негіздемесі және өнімділік метрикалары .....                                                                                          | 100        |
| 3.4.1 Көп метрикалық бағалау негіздемесі .....                                                                                                    | 100        |
| 3.4.2 Cross-Validation және статистикалық сенімділік хаттамалары .....                                                                            | 104        |
| 3-тарау бойынша қорытындылар .....                                                                                                                | 67         |
| <b>4 ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ — PREPROCESSING-ТІҢ CNN ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ӨНІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ.....</b>                                                    | <b>108</b> |
| 4.1 Деректер жиынтықтары және эксперименттік конфигурация .....                                                                                   | 108        |
| 4.1.1 Деңгейлік деректер жиынтығы архитектурасы.....                                                                                              | 108        |
| 4.1.2 Класс таралуын талдау және деректерді бөлу стратегиясы.....                                                                                 | 114        |
| 4.1.3 Аппараттық спецификация және қайта жаңғырту хаттамасы.....                                                                                  | 117        |

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.2 Эксперимент 1: Интеграцияланған Pipeline үстемдігі — EyePACS-та Pipeline + домендік алдын ала оқыту vs. Baseline (H-1)..... | —          |
| 4.2.1 Қалпына келтірілген 2×2 факторлық жобалау (A–D конфигурациялары).....                                                     | —          |
| 4.2.2 Оқыту динамикасы және конвергенция талдауы.....                                                                           | —          |
| 4.2.3 Диагностикалық метрикаларды сандық салыстыру .....                                                                        | —          |
| 4.3 Эксперимент 2: Pipeline кезеңдерін абляциялау + CLANE/σ жинақтары (H-2).....                                                | —          |
| 4.3.1 абляция жобалауы (0–6 деңгейлер) .....                                                                                    | —          |
| 4.3.2 CLANE шектік сезімталдық талдауы (H-2 қосалқы талдауы).....                                                               | —          |
| 4.3.3 Flat-Field σ жинағы және кескін сапасы метрикалары .....                                                                  | —          |
| 4.4 Эксперимент 3: APTOS 2019-дағы Cross-Dataset Transferability (H-4) .....                                                    | —          |
| 4.4.1 APTOS 2019-ға Zero-Shot Transfer.....                                                                                     | —          |
| 4.4.2 Baseline және Pipeline салыстыруы.....                                                                                    | —          |
| 4.5 Эксперимент 4: IDRiD + Clinical-дегі Grad-CAM Explainability (H-5).....                                                     | —          |
| 4.5.1 Grad-CAM генерациялау хаттамасы.....                                                                                      | —          |
| 4.5.2 IDRiD зақымдану масктарымен сандық ALO және IoU.....                                                                      | —          |
| 4.5.3 Деректер жиынтықтары бойынша Attention консистенттілігі.....                                                              | —          |
| 4.6 Эксперимент 5: IDRiD + Messidor-2-дегі клиникалық деградацияға төзімділік (H-7).....                                        | —          |
| 4.7 Эксперимент 6: DDR + ODIR-5K + RFMiD-тегі Device Domain Shift (H-6). —                                                      | —          |
| 4.8 Эксперимент 7: Аз деректермен оқыту (IDRiD → Clinical) .....                                                                | —          |
| 4-тарау бойынша қорытындылар.....                                                                                               | 108        |
| <b>5 СЕНІМДІЛІКТІ ВАЛИДАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ .....</b>                                                               | <b>—</b>   |
| 5.1 Explainability нәтижелері.....                                                                                              | —          |
| 5.2 Статистикалық валидация .....                                                                                               | —          |
| 5.2.1 Bootstrap сенімділік интервалдары және Mixed-Effects моделі.....                                                          | —          |
| 5.2.2 Түпкілікті claim күштілік жіктеулері .....                                                                                | —          |
| 5.3 Жарияланған жүйелермен салыстырмалы талдау .....                                                                            | —          |
| 5.3.1 Жарияланған нәтижелермен Benchmarking: IDx-DR, EyeNuk, DeepMind.....                                                      | —          |
| 5.3.2 Performance-Complexity Trade-Off талдауы .....                                                                            | —          |
| 5.4 Ұсынылған тәсілдің шектеулері мен шекаралық шарттары.....                                                                   | —          |
| 5-тарау бойынша қорытындылар .....                                                                                              | —          |
| <b>6 РЕСУРСТАРЫ ШЕКТЕУЛІ ОРТАҒА АРНАЛҒАН DR АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН СКРИНИНГ ЖҮЙЕСІНІҢ АРХИТЕКТУРАСЫ.....</b>                        | <b>119</b> |
| 6.1 Жүйелік талаптар және жобалау қағидалары.....                                                                               | 120        |
| 6.1.1 Функционалдық және функционалдық емес талаптар спецификациясы.....                                                        | 119        |
| 6.1.2 PACS және ENR интеграциясы бар модульдік архитектура .....                                                                | 122        |
| 6.2 AI өңдеу модулін жобалау .....                                                                                              | 121        |
| 6.2.1 Конфигурацияланатын Pipeline параметрлері бар Preprocessing Engine.....                                                   | 126        |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.2.2 Model Selection Logic бар Inference модулі.....                                               | 128        |
| 6.3 Клиникалық жұмыс процесіне интеграция .....                                                     | 123        |
| 6.3.1 Ауылдық жерлерде орналастыруға арналған телемедицина және портативті құрылғыларды қолдау..... | 130        |
| 6.3.1.1 Таратылған телемедицина жүйелерінде орналастыру.....                                        | 130        |
| 6.3.1.2 Ұлттық eHealth платформаларымен интеграция.....                                             | 131        |
| 6.3.1.3 Ресурстары аз аймақтарда нақты уақыттағы қашықтан DR скринингі.....                         | 132        |
| 6.3.2 Physician-in-the-Loop шешім қабылдауды қолдау интерфейсі .....                                | 133        |
| 6.4 Деректер қауіпсіздігі және нормативтік сәйкестік негіздемесі.....                               | 134        |
| 6.4.1 GDPR/HIPAA-ге сәйкес деректерді басқару хаттамалары.....                                      | 134        |
| 6.4.2 Қазақстан денсаулық сақтау инфрақұрылымына қолданылуы .....                                   | 136        |
| 6-тарау бойынша қорытындылар.....                                                                   | 119        |
| <b>ҚОРЫТЫНДЫ .....</b>                                                                              | <b>—</b>   |
| <b>ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....</b>                                                         | <b>146</b> |
| <b>ҚОСЫМШАЛАР.....</b>                                                                              | <b>139</b> |
| А қосымшасы — Preprocessing Pipeline бастапқы коды.....                                             | —          |
| Б қосымшасы — Қосымша эксперименттік нәтижелер және Confusion Matrices .....                        | —          |
| В қосымшасы — Жүйе архитектурасының UML диаграммалары .....                                         | —          |
| Г қосымшасы — Енгізу сертификаттары және апробация актілері.....                                    | —          |
| Д қосымшасы — Grad-CAM визуализация галереясы .....                                                 | —          |
| Е қосымшасы — Device Domain Shift қосымша кестелері .....                                           | —          |

## **НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР**

Бұл диссертацияда келесі стандарттарға сілтемелер пайдаланылды:

Диссертация мен авторефератты ресімдеу жөніндегі нұсқаулық, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жоғары аттестаттау комитеті, 2004 жылғы 28 қыркүйектегі № 377-3 ж.

ГОСТ 7.32-2001. Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Құрылымы және ресімдеу ережелері.

ГОСТ 7.1-2003. Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Жалпы талаптар мен жасау ережелері.

СТ ҚР 34.005-2002. Ақпараттық технология. Негізгі терминдер мен анықтамалар (бірінші басылым).

СТ ҚР 34.015-2002. Ақпараттық технология. Автоматтандырылған жүйелер стандарттарының жиынтығы. Ақпараттық жүйені құруға арналған техникалық тапсырма (бірінші басылым).

СТ ҚР 34.027-2006. Ақпараттық технологиялар. Бағдарламалық құралдарды жіктеу (бірінші басылым).

СТ ҚР 34.014-2002. Ақпараттық технология. Автоматтандырылған жүйелер стандарттарының жиынтығы. Автоматтандырылған жүйелер. Терминдер мен анықтамалар.

## БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AI       | Artificial Intelligence (жасанды интеллект)                                          |
| ALO      | Activation–Lesion Overlap (explainability метрикасы)                                 |
| APTOS    | Asia Pacific Tele-Ophthalmology Society (2019 Blindness Detection деректер жиынтығы) |
| AUC      | Area Under the Curve (қисық астындағы аудан)                                         |
| BYOL     | Bootstrap Your Own Latent (өзін-өзі бақылаусыз оқыту әдісі)                          |
| CAM      | Class Activation Mapping                                                             |
| CLAHE    | Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization                                     |
| CNN      | Convolutional Neural Network                                                         |
| CNR      | Contrast-to-Noise Ratio                                                              |
| DDR      | Диабеттік ретинопатияны градациялау деректер жиынтығы (DDR)                          |
| DINO     | self-Distillation with No labels (өзін-өзі бақылаусыз оқыту әдісі)                   |
| DR       | Diabetic Retinopathy (диабеттік ретинопатия)                                         |
| ECE      | Expected Calibration Error                                                           |
| EHR      | Electronic Health Record (электрондық денсаулық жазбасы)                             |
| EMD      | Earth Mover's Distance                                                               |
| EyePACS  | Eye Picture Archive Communication System (DR деректер жиынтығы)                      |
| FOV      | Field of View (көру өрісі)                                                           |
| GDPR     | General Data Protection Regulation                                                   |
| Grad-CAM | Gradient-weighted Class Activation Mapping                                           |
| HIPAA    | Health Insurance Portability and Accountability Act                                  |
| IDRiD    | Indian Diabetic Retinopathy Image Dataset                                            |
| IoU      | Intersection over Union                                                              |
| KL       | Kullback–Leibler дивергенциясы                                                       |
| LAB      | CIELAB түс кеңістігі                                                                 |
| MLP      | Multilayer Perceptron                                                                |
| MoCo     | Momentum Contrast (өзін-өзі бақылаусыз оқыту әдісі)                                  |
| NPV      | Negative Predictive Value (теріс болжамдық мән)                                      |
| OD       | Optic Disc (көру дискісі)                                                            |
| ODIR-5K  | Ocular Disease Intelligent Recognition деректер жиынтығы (5000 пациент)              |
| PACS     | Picture Archiving and Communication System                                           |
| PPV      | Positive Predictive Value (оң болжамдық мән)                                         |
| ReLU     | Rectified Linear Unit                                                                |
| RFMiD    | Retinal Fundus Multi-disease Image Dataset                                           |
| RIQA     | Retinal Image Quality Assessment                                                     |
| ROC      | Receiver Operating Characteristic                                                    |
| SimCLR   | Simple framework for Contrastive Learning of Representations                         |
| SSIM     | Structural Similarity Index                                                          |
| SSL      | Self-Supervised Learning (өзін-өзі бақылаусыз оқыту)                                 |
| STARE    | Structured Analysis of the Retina (деректер жиынтығы)                                |

|             |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UML         | Unified Modeling Language                                                                 |
| VRAM        | Video Random-Access Memory                                                                |
| VVI         | Vessel Visibility Index                                                                   |
| WSL         | Windows Subsystem for Linux                                                               |
| XAI         | Explainable Artificial Intelligence                                                       |
| D           | Көру өрісінің (FOV) диаметрі, пиксельмен                                                  |
| CL          | CLANE түрлендіруінің клип-лимиті                                                          |
| F1          | F1-score (precision және recall гармоникалық орташасы)                                    |
| G           | Жалпылау коэффициенті, $G = F1\_external / F1\_EyePACS$                                   |
| T           | Қос шектеулі CLANE-нің ғаламдық шектік мәні (T/80 формуляциясы)                           |
| $\alpha$    | Focal Loss класс салмағы параметрі (кері жиілік)                                          |
| $\gamma$    | Focal Loss фокустау параметрі ( $\gamma = 2$ )                                            |
| к           | Квадраттық салмақтары бар Cohen's Kappa                                                   |
| $\sigma$    | Flat-field correction-дегі Гаусс ядросының стандартты ауытқуы,<br>$\sigma = 0.07 \cdot D$ |
| $\Delta F1$ | Деректер жиынтығы аралық F1 төмендеуі, $\Delta F1 = F1\_EyePACS - F1\_external$           |

## АНЫҚТАМАЛАР

**Архитектуралық күрделілік (Architectural complexity)** — CNN сыйымдылығы, конволюциялық қабаттар саны, оқытылатын параметрлердің жалпы саны, сүзгі өлшемдерінің ауқымы және регуляризация компоненттерінің (batch normalization, dropout) болуы немесе болмауы арқылы анықталады.

**Baseline (базалық тармақ)** — Эксперимент 1-дің анықтамалық конфигурациясы: 512×512-ге дейін созып-масштабтау, одан кейін ImageNet нормализациясы; FOV маскасы мен preprocessing кезеңдерінсіз 3 арналы тензор шығарады, магистраль ImageNet-тен инициализацияланады.

**CLANE (Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization)** — контрастты күшейтуді шектейтін шектік мәнмен жергілікті кескін плиткалары бойынша жұмыс істейтін адаптивті контрастты күшейту әдісі; конвейерде LAB L-арнасына қос шектеулі шектік мәнмен қолданылады (5-кезең).

**Композиттік тәуелсіз айнымалы (Composite independent variable)** — Эксперимент 1-дің (H-1) біріктірілген басқарылатын факторы, мұнда толық конвейер тармағы baseline-нан preprocessing өсі (сегіз кезеңді конвейер vs. созып-масштабтау + ImageNet) және pretraining өсі (офтальмологияға бейімделген SSL vs. ImageNet) бойынша бірге ерекшеленеді.

**Convolutional Neural Network (CNN)** — белгілерді шығаруға арналған конволюциялық және pooling қабаттарынан және жіктеуге арналған толық байланысқан қабаттардан тұратын нейрондық архитектура; алдын ала өңделген fundus кескіндерінде бес класты DR градациясын жасайтын жіктеу магистралі.

**Cross-Validation** — 5 еселі, пациент деңгейінде стратификацияланған бөлуді пайдаланатын валидация стратегиясы; әр итерацияда төрт фолд оқыту, бір фолд тест ретінде қолданылады, бір пациенттің кескіндері екі бөлімде де болмайды; метрикалар орташа ± стандартты ауытқу түрінде беріледі.

**Data Augmentation** — оқыту деректерінің варибельділігін арттыру және жалпылауды жақсарту үшін қолданылатын кескін түрлендірулері (аударып шығару, бұру, масштабтау, жарықтық/контраст, PCA түс); конвейердің тек оқытуға арналған 6-кезеңі.

**Деректер жиынтығына тән нормализация (Dataset-specific normalization)** — ImageNet статистикасының орнына негізгі деректер жиынтығының оқыту бөлігінен есептелген орташа мән мен стандартты ауытқуды пайдаланатын арна бойынша нормализация (7-кезең); толық конвейердің нормализациясы.

**Диабеттік ретинопатия (Diabetic Retinopathy, DR)** — қант диабетінің микротамырлық асқынуы және алдын алуға болатын көру қабілетінен айырылудың жетекші себебі; бес ауырлық сатысында градацияланады (0 — жоқ, 1 — жеңіл, 2 — орташа, 3 — ауыр, 4 — пролиферативті).

**Диагностикалық тиімділік (Diagnostic effectiveness)** — тест бөлімінде есептелген төрт негізгі метрика (accuracy, weighted F1-score, ROC-AUC және квадраттық салмақты Cohen's Kappa) бойынша бірлескен өнімділік профилі.

**Domain Shift** — бейнелеу жабдығының, пациенттер популяциясының немесе алу хаттамаларының айырмашылықтарынан туындайтын оқыту деректері мен мақсатты деректер арасындағы таралымдық айырмашылық.

**FOV маскасы (Field-of-View mask)** — 3-кезеңде жасалатын және 4-арна ретінде қосылатын бинарлық кеңістіктік маска ( $1.0$  = нақты fundus деректері,  $0.0$  = нөлдік толтыру), CNN-ге нақты ретинальды пиксельдерді толтырылған фоннан ажыратуға мүмкіндік береді.

**Flat-Field Correction (адаптивті)** — FOV маскасы ішінде біркелкі емес жарықтандыруды қалыпқа келтіретін, жергілікті контрастты сақтайтын адаптивті  $\sigma = 0.07 \cdot D$  ( $D$  = FOV диаметрі) бар Гаусс бұлыңғырлауын азайту; конвейердің 4-кезеңі.

**Fundus кескіні (Fundus image)** — фундоскопия арқылы алынған ретинальды фотосурет; диссертацияның жалғыз бейнелеу модальділігі және preprocessing конвейері мен CNN жіктеуішінің кірісі.

**Жалпылау (cross-database)** — сол бір оқытылған модельмен қайта оқытусыз екінші деректер жиынтығындағы тест F1-score-дың негізгі деректер жиынтығындағы тест F1-score-ға қатынасы; жалпылау коэффициенті  $G = F1_{\text{external}} / F1_{\text{EyePACS}}$ .

**Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping)** — соңғы конволюциялық белгілер карталарының градиентпен өлшенген комбинациясынан класс-дискриминативті локализация карталарын жасайтын explainability әдісі; патологияны клиникалық локализациялау емес, интерпретация құралы.

**Кескін сапасы (Image quality)** — fundus кескінінің DR градациясына қатысты микротамырлық белгілерді автоматты түрде анықтауды қолдаудың өлшенетін қабілеті; субъективті визуалды баға арқылы емес, төмен ағындағы жіктеу өнімділігі арқылы бағаланады.

**Интеграцияланған конвейер үстемдігі (H-1)** — біріктірілген толық конвейер конфигурациясы baseline-нан біртұтас жүйе ретінде асып түседі деген негізгі гипотеза; эмпирикалық үстемдік критерийі ( $\text{weighted F1} \geq 5$  пп өсу,  $\text{ROC-AUC} \geq 0.02$  өсу, Карра нашарламауы) орындалғанда валидацияланады.

**Офтальмологияға бейімделген өзін-өзі бақылаусыз алдын ала оқыту** — CNN магистралін белгіленбеген ретинальды fundus корпусында (DR белгілерінсіз) өзін-өзі бақылаусыз алдын ала оқыту; толық конвейер тармағының инициализациясы ретінде қолданылады, 4-арналы конвейер тензорында fundus-домен репрезентацияларын үйренеді.

**Physician-in-the-Loop** — дәрігер AI шығысын тек тұтынушы ретінде емес, нәтижелерді интерпретациялайтын және жүйені баптайтын «баптаушы» әрі аудитор ретінде әрекет ететін жобалау парадигмасы; ұсынылған жүйе осы парадигма аясындағы шешім қабылдауды қолдау құралы.

**Preprocessing Pipeline (алдын ала өңдеу конвейері)** — CNN кірісіне дейін fundus кескіндеріне қолданылатын канондық сегіз кезеңді реттелген тізбек (0–7 кезеңдер); толық конвейер барлық сегіз кезеңді қолданып, 4-арналы тензор (RGB + FOV маскасы) шығарады.

**Ресурстары шектеулі орта (Resource-limited environment)** — келесілердің кемінде екеуімен сипатталатын орналастыру контексті: GPU үдетуінің болмауы; қолжетімді RAM 16 ГБ-тан төмен; пакеттік өңдеу уақытының шектеулері; үздіксіз бұлттық API-ге сенуге мүмкіндік бермейтін желілік байланыс.

**Transfer Learning** — алдын ала оқытылған желі салмақтарын fundus-кескін доменіне қайта пайдалану және бейімдеу; Н-1 бойынша инициализация көзі тармаққа бағынады (baseline үшін ImageNet, толық конвейер үшін офтальмологияға бейімделген SSL).

**Weighted Loss Function** — класс теңсіздігін шешетін және бес класты DR градациясының реттік құрылымын пайдаланатын класс бойынша салмақтары бар кросс-энтропия шығын функциясы.